ENGSE601 SOFTWARE VALIDATION AND VERIFICATION

Week 05 Student Worksheet: HLD Review & Requirement to Component Trace (COMPLETED)

กรณีศึกษา RMUTL Smart Campus Resource Booking (RMUTL-SCRB)

Section A: ข้อมูลทีมและ Source Check (Output O05-01)

หัวข้อข้อมูล	บันทึกผลการตรวจสอบของทีม
ชื่อทีม	ABC / RMUTL-SCRB Project Team
สมาชิกและบทบาท	Source Reader: ณฐภาพ สายหล้า | Trace Recorder: วรินทร | Risk Challenger: ทีมงาน | Evidence Checker: ทีมงาน
วันที่และรอบ **Review**	28/10/2569 (รอบที่ 1)
Requirement authority & Baseline	RMUTL-SCRB-REQ-BL-0.6 (Read-only) | SRS-W04-EX-1.0 (Canonical reviewed input)
Design candidate & Critical Slice	RMUTL-SCRB-HLD-CAND-0.9 (Review Candidate) | Slice: FR-BOOK-02, FR-APP-01, BRULE-04, NFR-REL-01, NFR-PRIV-01

A1 Inventory (รายการเอกสารและมุมมองออกแบบ)

ID	Artefact หรือ View	Version	สถานะและวัตถุประสงค์การตรวจ
SRC-01	Week 04 Canonical SRS	SRS-W04-EX-1.0	☑ ถูกต้อง — ใช้ตรวจ Requirement, BR, NFR, AC และ Open Issue
SRC-02	Requirement Baseline	REQ-BL-0.6	☑ ถูกต้อง — ใช้ตรวจ Original ID และข้อความความต้องการต้นทาง
DV-01	Architecture Overview	HLD-CAND-0.9	☑ พบ — ใช้ตรวจ Layer, Container และ System

			Boundary
DV-02	Component Responsibility Map	HLD-CAND-0.9	☑ พบ — ใช้ตรวจ Responsibility และ Dependency ของ Component
DV-03	Booking Sequence	HLD-CAND-0.9	☑ พบ — ใช้ตรวจ Order Transaction และ Concurrency Failure Path
DV-04	Candidate Data Model	HLD-CAND-0.9	☑ พบ — ใช้ตรวจ Constraint, Ownership และ Field Access Audit
DV-05~07	Deployment & UI Interface	HLD-CAND-0.9	☑ พบ — ใช้ตรวจ Runtime UI Rules และ API Interface Contract

Section B: Why and Risk Analysis & Trigger Note

สถานการณ์	**Design Gap** ที่คาดว่าจะต้องตรวจ / **Failure** ผลกระทบ	หลักฐานที่ต้องหาใน **HLD**
คำขอสองรายการเกิดพร้อมกัน **(Concurrent Requests)**	Design Gap: ขาด DB Transaction Locking ใน Sequence DV-03 Failure/Impact: เกิด Double Booking ซ้ำซ้อน ทำให้ทรัพยากรขัดแย้งและระบบล้มเหลว	เปิด Sequence DV-03 และ Candidate Data Model DV-04 หา Optimistic/Pessimistic Lock หรือ Unique Index
ผู้ใช้มี **Role** ถูกต้อง แต่ไม่รับผิดชอบ **Resource**	Design Gap: API Gateway/Server ไม่ได้ตรวจ Ownership จาก DB (ตรวจแค่ UI ซ่อนปุ่ม) Failure/Impact: เกิด Authorization Bypass ผู้ใช้ต่างหน่วยงานอนุมัติคำขอแทนกันได้	เปิด Component Map DV-02 และ API Spec DV-05 หา Authorization Middleware Check
ระบบแจ้งว่า **Secure/Reliable** แต่ไม่ระบุ **Mechanism**	Design Gap: ระบุเป้าหมาย NFR แต่ขาด Retry Queue, DLQ และ Audit Retention Policy Failure/Impact: Notification หายเมื่อเกิด	เปิด Container DV-01 และ Data Access DV-06 หา DLQ, Retry Logic และ Retention Spec

	Failure และเกิดปัญหาผิดกฎหมาย PDPA	

B1 Risk Trigger Note (Cause → Event → Impact)

Cause (สาเหตุจากดีไซน์)	**Event (เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น)**	**Impact (ผลกระทบต่อธุรกิจ/ระบบ)**
HLD-CAND-0.9 ใน DV-03 Sequence ขาดกลไก DB Concurrency Lock ในช่วงระหว่างอ่านและเขียนข้อมูลคำขอจอง	ผู้ใช้งาน 2 คนกดส่งคำขอจองห้องเดียวกัน ในช่วงวันและเวลาเดียวกันพร้อมกัน (Concurrent Booking)	เกิดข้อมูลจองซ้ำซ้อน (Double Booking) ส่งผลให้ห้องถูกจองชนกัน และทำให้ระบบจัดการทรัพยากรขาดความน่าเชื่อถือ

Section C: Principle Check (การประเมินสถานะการออกแบบ)

ตัวอย่างสถานการณ์การออกแบบ	สถานะที่เลือก	เหตุผลสรุปหนึ่งประโยค
มี **component** ชื่อตรงกับ **requirement** แต่ไม่มี **behavior** หรือ **failure path**	☑ Partial	มีโครงสร้างองค์ประกอบตรงกัน แต่ขาดการระบุลำดับพฤติกรรมและการจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
UI ระบุ **transition** แบบหนึ่ง แต่ **Sequence** ระบุอีกแบบ	☑ Conflicting	เกิดข้อขัดแย้งกันโดยตรงระหว่าง UI State Transition (DV-05) กับ Sequence Diagram (DV-03)
SRS กำหนด **privacy** แต่ **HLD** ไม่แสดง **field access** หรือ **retention**	☑ Missing	HLD ขาดการออกแบบนโยบายจัดเก็บ ลบข้อมูล และสิทธิ์ระดับ Field ตามข้อกำหนด NFR-PRIV-01
มี **policy enforcement** ที่ **server** พร้อม **interface error** และ **audit location**	☑ Covered	HLD มีหลักฐานครบถ้วน ระบุตำแหน่งการตรวจสอบสิทธิ์ Error code และ Audit log ชัดเจน

Section D & E: วิธีตรวจ 6 ขั้น & Guided Demonstration (I Do FR-BOOK-02)

หัวข้อการตรวจ **FR-BOOK-02**	บันทึกผลการตรวจและหลักฐานอ้างอิง
Source	FR-BOOK-02 | AC-BOOK-02-02 | AC-BOOK-02-06 | Risk R1 | Open Issue OI-01 (SRS-W04-EX-1.0)
Review slice	Conflict detection และ concurrent booking creation

Expected responsibility	Booking Service (CMP-BOOK) ร่วมกับ DB Schema ต้องตรวจสอบช่วงเวลาจองซ้อน และป้องกัน Concurrent Insert ด้วย Lock Mechanism หรือ Unique Index
HLD locations	CMP-BOOK (DV-02 Sec 3.1) | DV-03 Sequence (Sec 4.2) | DB Candidate Data Model (DV-04) | IF-BOOK-01
Actual observation & Gap	ใน DV-03 พบขั้นตอนเช็กเวลาว่างก่อน Insert แต่ไม่มี Concurrency Control Lock ระหว่างอ่านและเขียนข้อมูล ทำให้เกิด Gap ด้าน Race Condition เกิด Double Booking ได้
Item status & Corrective Action	☑ Partial — เหตุผล: มี Logic เช็กเวลาว่าง แต่ขาด Transaction Lock ใน DB Level Action: เพิ่ม Optimistic Locking ใน DV-03 Sequence และ Unique Constraint ใน DB Schema DV-04 / Owner: ณฐภาพ สายหล้า / Next Evidence: HLD v1.0 Locking Spec

Section F: Guided Practice (We Do FR-APP-01)

คำถามนำประเด็น **Authorization**	หลักฐานและคำตอบของทีม
Source role & scope	FR-APP-01, BRULE-03: กำหนดให้เฉพาะเจ้าของทรัพยากร (Resource Owner) หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเท่านั้นที่อนุมัติคำขอได้
UI action & Server enforcement	UI DV-05 ซ่อนปุ่มอนุมัติสำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์ แต่ Approval Service (CMP-APP) ฝั่ง Server ต้อง Enforce ตรวจ Ownership กับ DB ก่อนบันทึกจริง
Gateway & Approval Service check	API Gateway ตรวจสอบเฉพาะ Auth Token และ Role ทั่วไป แต่ Approval Service ต้องอ่าน Ownership Match ใน DB
Data & Audit logging	DB Schema DV-04 บันทึก Actor ID, Decision (Approved/Rejected), Timestamp และ Reason ลงใน Audit Log ชัดเจน
Failure path & View Consistency	หากยิง API โดยตรงแบบ Unauthorized ระบบคืนค่า 403 Forbidden | พบว่า UI กับ Sequence สอดคล้องกันแต่ใน Sequence ขาด

	Middleware Check (สถานะ: ☑ Partial)

Section G: Independent Practice (You Do 3 Critical Slices)

Slice	Source expectation	Design locations & Observation gap	Status
BRULE-04	ผู้เข้าร่วม > 100 คน ต้องเปลี่ยน Route คำขอให้หัวหน้าภาคอนุมัติ	Location: CMP-APP (DV-02), DV-03 Sequence Sec 4.3 Observation: มีการเช็กจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขกรณี = 100 พอดี และขาด Fallback Route	☑ P (Partial)
NFR-REL-01	ระบบส่งแจ้งเตือนต้องมี Retry Mechanism เมื่อล้มเหลว และไม่ Rollback ธุรกรรมหลักที่สำเร็จแล้ว	Location: CMP-NOTIF (DV-02), DV-03 Sequence Observation: HLD มี Container แจ้งเตือนแต่ใน Sequence ขาด Failure Path / Retry Queue (DLQ)	☑ M (Missing)
NFR-PRIV-01	จำกัดการเข้าถึงข้อมูลตาม Role และกำหนดนโยบายระยะเวลาจัดเก็บ/ทำลายข้อมูล (Retention Policy)	Location: DV-04 Data Model, DV-06 Data Access Matrix Observation: Data Model ขาด Field-level Masking Spec และนโยบาย Purge ข้อมูลตาม Retention Period	☑ M (Missing)

Section H: Output O05-02 Requirement to Design Trace

Trace ID	Req ID	Expected responsibility	Design locations	Actual evidence and gap	Status & Finding
T05-01	FR-BOOK-02	Conflict detection & DB Concurrency Lock	CMP-BOOK, DV-03, DV-04	DV-03 เช็กเวลาว่าง แต่ขาด DB Concurrency Lock ในช่วง Insert	Partial (F05-01)
T05-02	FR-APP-01	Authorization Ownership Scope Verification	CMP-APP, DV-03, DV-05	UI ซ่อนปุ่มแต่ C-05 Server ไม่ได้ตรวจ Resource Ownership	Partial (F05-02)

				ซ้ำ	
T05-03	BRULE-04	Threshold routing (>100 participants)	CMP-APP, DV-03 Sec 4.3	ขาดการกำหนดพฤติกรรมกรณี = 100 คนพอดี และขาด Fallback Route	Partial (F05-03)
T05-04	NFR-REL-01	Notification retry & failure consistency	CMP-NOTIF, DV-03 Failure	ใน Sequence ขาด Failure Path / Retry Queue สำหรับ Notification	Missing (F05-04)
T05-05	NFR-PRIV-01	Field-level privacy & Retention policy	DV-04 Data Model, DV-06	ขาดการระบุ Field Masking และนโยบาย Retention Purge Log	Missing (F05-05)

Section I: Output O05-03 Design Review Findings

Finding ID	Source & Location	Observation	Impact & Severity	Disposition, Owner & Recheck
F05-01	FR-BOOK-02 / DV-03 Sec 4.2	ขาด Concurrency Control Lock ระหว่างเช็กและ Insert คำขอจอง	High — เกิด Double Booking ซ้ำซ้อน	☑ Revise | Owner: ณฐภาพ / 02 พ.ย. / HLD v1.0 Locking Spec
F05-02	FR-APP-01 / CMP-APP & DV-05	ตรวจสิทธิ์เฉพาะ UI ซ่อนปุ่ม แต่ Backend ไม่เช็ก Ownership จาก DB	High — เกิด Authorization Bypass	☑ Revise | Owner: ณฐภาพ / 02 พ.ย. / Auth Middleware Spec
F05-03	BRULE-04 / DV-03 Sec 4.3	ไม่ได้ระบุค่าขอบ 100 คนพอดี และขาด Fallback เมื่อไม่อนุมัติ	Medium — คำขอค้างสถานะ	☑ Revise | Owner: ทีมงาน / 03 พ.ย. / Routing Spec v1.0
F05-04	NFR-REL-01 / CMP-NOTIF & DV-03	ขาด Retry Mechanism และ Dead Letter Queue เมื่อแจ้งเตือนล้มเหลว	Medium — ผู้ใช้ไม่ได้รับแจ้งเตือน	☑ Revise | Owner: ณฐภาพ / 04 พ.ย. / Failure Path Spec
F05-05	NFR-PRIV-01 / DV-04	ขาด Field Masking Spec และนโยบาย Data	High — ขัดแย้งกฎหมาย	☑ Revise | Owner: ทีมงาน / 04 พ.ย. / Data

	Data Model	Retention Purge	PDPA	Privacy Spec

Section J: Output O05-04 Design Risk Register

Risk ID	Related Trace/Finding	Cause → Event → Impact	Priority	Response Strategy	Owner & Next Evidence
DR-01	T05-01 / F05-01	Cause: DV-03 ขาด DB Isolation Locking Event: เกิด Concurrent Booking เวลาเดียวกัน Impact: Double Booking ทำให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือ	☑ High	กำหนด Optimistic Locking & Unique Constraint ใน HLD v1.0	ณฐภาพ / HLD v1.0 Locking Spec
DR-02	T05-02 / F05-02	Cause: Approval Service ไม่ได้ตรวจ Resource Ownership Event: ผู้ใช้ยิง API อนุมัติข้าม UI Impact: อนุมัติรายการแทนเจ้าของทรัพยากรได้	☑ High	เพิ่ม Resource Ownership Verification Middleware ใน Backend API	ณฐภาพ / API Auth Spec v1.0
DR-03	T05-04 / F05-04	Cause: ขาด Async Messaging Queue สำหรับ Notification Event: ระบบแจ้งเตือนล้มเหลวขณะอนุมัติ Impact: ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบผลอนุมัติคำขอ	☑ Medium	ออกแบบ Retry Queue และ Dead Letter Queue (DLQ) ใน Architecture	ทีมงาน / Messaging Architecture Spec

Section K: Evidence Peer Audit (การตรวจทานโดยเพื่อน)

คำถามเกณฑ์การตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุของ Peer Reviewer
Req ID และ version ถูกต้อง	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	ตรงตาม SRS-W04-EX-1.0 และ REQ-BL-0.6
เปิด HLD location ตามได้	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	อ้างอิงตำแหน่ง DV-01 ถึง DV-06 ชัดเจน

Observation แยกจาก interpretation	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	ระบุพฤติกรรมจริงในเอกสารแยกจากผลกระทบชัดเจน
Status สอดคล้องกับ evidence	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	กำหนดสถานะ Partial/Missing ตามหลักฐานเชิงประจักษ์
Risk มี cause event impact	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	ระบุองค์ประกอบความเสี่ยงครบถ้วนทั้ง DR-01~03
ไม่มีหลักฐานที่แต่งขึ้น	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	ระบุสถานะตรงตามจริง ไม่แต่งผลทดสอบสมมติ
Feedback มี owner action next evidence	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	ระบุผู้รับผิดชอบและเอกสารยืนยันถัดไปครบถ้วน

ทีมผู้ตรวจ: ทีมทบทวนคุณภาพซอฟต์แวร์ ENGSE601 | เวลา: 28/10/2569 16:00 | รายการที่ส่งกลับแก้: ปรับปรุงรายละเอียด Locking Spec ใน F05-01

Section L & M: Output O05-05 Readiness Decision & Feedback Handoff

Gate Option	Evidence และเหตุผลประกอบ	ขอบเขตหรือเงื่อนไขการส่งมอบ
☐ **Ready**	ไม่มี unresolved critical issue; HLD ครอบคลุมพฤติกรรมครบถ้วน	-
☑ **Conditional Ready**	ข้อค้นพบสำคัญ (F05-01~F05-05) และ Design Risks (DR-01~03) มีแผนแก้ไขชัดเจน ไม่มี Blocker ขัดขวางการเข้าสู่ Week 06	ทีมพัฒนาต้องส่งมอบ HLD v1.0 ฉบับปรับปรุงที่มี Locking Spec และ Auth Middleware ก่อนเริ่มรีวิวใน Week 06
☐ **Not Ready**	ยังมี critical conflict / missing rule / trace gap ที่ขัดขวางการทำงาน	-

Feedback & Handoff (รายการ Action สำหรับ Week 06)

Action ID	รายละเอียดการแก้ไข & Location	Owner & Due	Next evidence	Week 06 Effect
A05-01	เพิ่ม Concurrency Control & DB Lock ใน DV-03	ณฐภาพ / 02 พ.ย.	HLD v1.0 Sec 4.2	ใช้ระบุ API Transaction Boundary

A05-02	เพิ่ม Ownership Authorization Check ใน CMP-APP	ณฐภาพ / 02 พ.ย.	API Spec v1.0	ใช้ระบุ API Request Verification
A05-03	เพิ่ม Retry Queue & DLQ สำหรับ Notification	ทีมงาน / 04 พ.ย.	Architecture Spec	ใช้สร้าง Async Interface Contract

Section N: AI Use Declaration & Submission Checklist

หัวข้อบันทึก	รายละเอียดบันทึกการใช้งาน AI
ใช้ AI หรือไม่และเพื่ออะไร	☐ ไม่ใช้ ☑ ใช้เพื่อ ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ HLD Traceability, ตรวจสอบความสอดคล้องของ Design Risk และจัดทำแบบฟอร์ม O05-01 ถึง O05-05
Input ที่ให้ AI และการปกป้องข้อมูล	ใช้เพียงข้อมูลจำลองกรณีศึกษา RMUTL Smart Campus Resource Booking (RMUTL-SCRB) ไม่มีข้อมูลความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเสนอที่ยอมรับ แก้ไข หรือปฏิเสธ	นำโครงสร้าง Traceability และ Risk Register มาปรับใช้ โดยเรียบเรียงเหตุผลและการอ้างอิงตำแหน่งด้วยภาษาตนเอง
วิธีตรวจกลับกับ SRS และ HLD	ตรวจสอบสอบย้อนกลับ (Trace Back) กับเอกสาร SRS-W04-EX-1.0 และ HLD-CAND-0.9 View ต่างๆ
ผู้รับผิดชอบการตัดสินใจ	ณฐภาพ สายหล้า และทีมงานทบทวนคุณภาพซอฟต์แวร์ ENGSE601

Submission Checklist Item	สถานะการยืนยัน
O05-01 ถึง O05-05 ครบและรหัสตรงกัน	☑ ครบถ้วน
Trace 5 rows Findings และ Risks เปิด source ตามได้	☑ ครบถ้วน
Gate ไม่ขัดกับ blockers และ handoff	☑ ครบถ้วน
ไม่มีผล test mechanism หรือ approval ที่แต่งขึ้น	☑ ยืนยัน

ชื่อไฟล์ **W05_ABC_HLD-Review-and-Requirement-to-Design-Trace_v1.docx**	☑ พร้อมส่ง